冠脉堵了斑块,不通则痛→胸痛
自律细胞"挂了"→心律失常
大量工作细胞"挂了"→心源性休克
血液射不出→左心衰表现(肺淤血肺水肿),右心表现
乳头肌缺血"挂了":乳头肌功能失调或断裂
坏死物吸收→吸收热

心肌细胞:砖
细胞外基质:水泥
中性粒细胞的酶可以溶解细胞外基质
心肌梗死后砖↓水泥↓
心脏可能会破裂(一周左右)也可能会形成室壁瘤(被血液冲击鼓一坨出来,多发生于慢性期,此时有很多瘢痕)

## 五、急性 ST 段抬高型心梗

### （一）概述

冠脉持续（多＞1-2 小时）且完全闭塞→心肌细胞大量坏死，坏死的心肌纤维 1-2 周后开始溶解吸收（肌溶灶）、并逐渐被肉芽组织取代（纤维化），6-8 周形成瘢痕愈合（陈旧性心肌梗死）

时间
- 数小时:心梗
  - NSTEMI:ST↓
  - STEMI:ST↑,病理Q
- <30min:心绞痛
  - 稳定型心绞痛:数个月无变化
  - 不稳定型心绞痛
    - 初发:首发症状1-2月,程度≥CCS 三级
    - 恶化:先诊断稳定型心绞痛
    - 静息:夜间痛

### （二）急性心梗的临床表现和并发症

1.**胸痛**（最早、最常见）

夜间痛
- 静息:<30min
- 变异:<30min,白天活动正常,ST↑
- 心梗:数小时

①诱因多不明显，多发生于清晨

②程度更剧烈，常伴濒死感，**持续**时间＞30 分钟（多**数小时**甚至 1-2 天）。休息和含服硝酸甘油几乎不能缓解

③发作不频繁

④部分患者疼痛位于**上腹部**，常伴恶心、呕吐、腹胀 迷走神经受到坏死心肌的刺激

一个老年人出现上腹痛一定要查心电图,查心肌坏死物

2.疼痛发生后 1-2 天可出现**低热**、中性粒细胞增高、血沉加快 坏死物质吸收

内科:一般先有全身症状再有局部症状(大叶性肺炎:发热→胸痛)
外科:一般先有局部症状再有全身症状(消化性溃疡穿孔:上腹痛→发热)

收缩期:球囊收缩
舒张期:球囊膨胀增加舒张压

3.血压多↓ 心肌细胞大量坏死,影响心脏射血

| | |
|---|---|
| **心排血量急剧下降**（主要，心肌坏死＞40%） | **主动脉内球囊反搏 IABP** 为PCI争取时间 |
| 周围血管扩张 坏死物刺激迷走神经 | 去甲肾上腺素、多巴胺 |
| 血容量不足（CVP 和/或 PAWP↓ 交感神经兴奋大量出汗 | 补充血容量 |

左冠脉优势型:下壁由左回旋支支配
右冠脉优势型:下壁由右冠脉支配




4.心律失常

①前壁心梗多为**室**性心律失常，室早最多见，室颤最严重（患者早期的主要死因）

②下壁心梗多为**房室阻滞**、心动过缓。若**前**壁心梗并发**房室传导阻滞**→危险性最大

下水道堵了　梗死面积大

5.**乳头肌功能失调或断裂**

①乳头肌功能失调是前壁心梗最常见的并发症，一般在抗缺血治疗后可好转，可导致**二尖瓣脱垂和二闭**

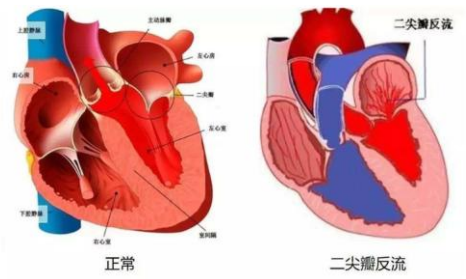
心尖部收缩期中晚期喀喇音　心尖部收缩期吹风样杂音




②乳头肌断裂多见于二尖瓣后乳头肌，多为下壁心梗所致，断裂后出现急性二闭、迅速发生急性左心衰

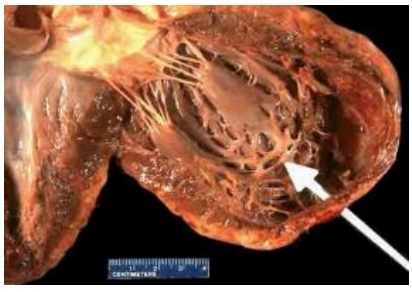
血供差

③腱索断裂极少见：海鸥鸣或乐音









6.**心包摩擦音**

①起病 2-3 天可有心包摩擦音

②**心梗后 Dressler 综合征**：起病数周-数月内可有心包摩擦音、胸腔积液、肺湿啰音，发生率约 1-3%